Exercice N°2 (11 points)

a- fonction de Lagrange

$= T - U$

énergie cinétique totale :

$= \frac{1}{2} I_0 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} I_{0'} \dot{\theta}_2^2$ (0,r)

avec : $I_0 = I_{0'} = \frac{1}{12} m l^2 + m\left(\frac{l}{4}\right)^2$

$= \frac{7}{48} m l^2$ (0,r)

$= \frac{7}{96} m l^2 (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2)$ (0,r)

énergie potentielle totale :

$= -mg\frac{l}{4}\cos\theta_1 - mg\frac{l}{4}\cos\theta_2$

$+ \frac{1}{2} k \left(\frac{l}{4}\theta_2 - \frac{l}{4}\theta_1\right)^2$ (1)

$= -\frac{1}{4} mg\, l(\cos\theta_1 + \cos\theta_2)$

$+ \frac{1}{32} k l^2 (\theta_2 - \theta_1)^2$ (0,r)

~~Lagrangien~~ : Finalement

$$\frac{7}{96} m l^2 (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2) + \frac{1}{4} mgl(\cos\theta_1 + \cos\theta_2) - \frac{1}{32} k l^2 (\theta_2 - \theta_1)^2$$

Les équations différentielles :

équations de Lagranges :

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1}\right) - \frac{\partial L}{\partial \theta_1} = 0 \quad \cdots (1)$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2}\right) - \frac{\partial L}{\partial \theta_2} = 0 \quad \cdots (2)$$ (0,r)

Calculons les différentes dérivées partielles :

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1}\right) = \frac{7}{48} m l^2 \ddot{\theta}_1$$ (0,r)

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_1} = -\frac{1}{16}(4mgl + kl^2)\theta_1 + \frac{1}{16} k l^2 \theta_2$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2}\right) = \frac{7}{48} m l^2 \ddot{\theta}_2$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_2} = -\frac{1}{16}(4mgl + kl^2)\theta_2 + \frac{1}{16} k l^2 \theta_1$$

En reportant dans (1) et (2), on obtient : (0,r)

$$\ddot{\theta}_1 + \frac{3}{7}\frac{4mg + kl}{ml}\theta_1 = \frac{3}{7}\frac{k}{m}\theta_2$$

$$\ddot{\theta}_2 + \frac{3}{7}\frac{4mg + kl}{ml}\theta_2 = \frac{3}{7}\frac{k}{m}\theta_1$$ (0,r)

3- Les expressions de ω_0^2 et K_c :

$$\omega_0^2 = \frac{3}{7}\frac{4mg + kl}{ml}$$ (0,r)

$$K_c = \frac{kl}{4mg + kl}$$ (0,r)

ω_0 : pulsation d'oscillation d'un pendule lorsque l'autre pendule est immobile. (0,r)

K_c : coefficient de couplage.

4- L'équation aux pulsations propres :

Les formes des solutions :

$\theta_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi)$ (ou $\underline{A}_1 e^{j\omega t}$)

$\theta_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi)$ (ou $\underline{A}_2 e^{j\omega t}$)

En reportant dans les 2 équati. différentielles :

$$(\omega_0^2 - \omega^2)\underline{A}_1 - K_c \omega_0^2 \underline{A}_2 = 0$$

$$-K_c \underline{A}_1 + (\omega_0^2 - \omega^2)\underline{A}_2 = 0$$ (0,r)

$\Delta = 0$

$$(\omega_0^2 - \omega^2)^2 - K_c^2 \omega_0^4 = 0$$ (0,r)

es pulsations propres:

$\omega_0^2 - \omega^2 = \pm K_c \omega_0^2$

$\omega' = \sqrt{1 - K_c}\ \omega_0$ (0,5 pt) $\quad$ $\omega'' = \sqrt{1 + K_c}\ \omega_0$ (0,5 pt)

Valeurs des périodes propres:

$T' = \dfrac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - K_c}}$, $T'' = \dfrac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1 + K_c}}$

AN: $\omega_0^2 = 18,94\ (rad/s)^2$ $\quad K_c = 0,113$

$T' = 1,53\ s$ (0,5 pt) $\quad$ $T'' = 1,36\ s$ (0,5 pt)

- Les équations horaires $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$:

$\theta_1(t) = A_1 \cos(\omega' t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega'' t + \varphi_2)$

$\theta_2(t) = A_1 \cos(\omega' t + \varphi_1) - A_2 \cos(\omega'' t + \varphi_2)$

Ainsi:

$\dot{\theta}_1(t) = -A_1 \omega' \sin(\omega' t + \varphi_1) - A_2 \omega'' \sin(\omega'' t + \varphi_2)$

$\dot{\theta}_2(t) = -A_1 \omega' \sin(\omega' t + \varphi_1) + A_2 \omega'' \sin(\omega'' t + \varphi_2)$

Tenant compte des conditions initiales, on obtient:

$A_1 \cos\varphi_1 + A_2 \cos\varphi_2 = \dfrac{\pi}{20}$ --- (1)

$A_1 \cos\varphi_1 - A_2 \cos\varphi_2 = 0$ --- (2)

$A_1 \omega' \sin\varphi_1 + A_2 \omega'' \sin\varphi_2 = 0$ --- (3)

$A_1 \omega' \sin\varphi_1 - A_2 \omega'' \sin\varphi_2 = 0$ --- (4)

De (3) et (4) : $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$

En reportant dans (1) et (2), on obtient:

$A_1 = A_2 = \dfrac{\pi}{40}$

Ainsi:

$\begin{cases} \theta_1(t) = \dfrac{\pi}{40}(\cos\omega' t + \cos\omega'' t) \\ \theta_2(t) = \dfrac{\pi}{40}(\cos\omega' t - \cos\omega'' t) \end{cases}$

$\begin{cases} \theta_1(t) = \dfrac{\pi}{20} \cos\dfrac{\omega' + \omega''}{2} t \cos\dfrac{\omega' - \omega''}{2} t \\ \theta_2(t) = \dfrac{\pi}{20} \sin\dfrac{\omega' + \omega''}{2} \sin\dfrac{\omega' - \omega''}{2} t \end{cases}$

Avec : $\omega' = 4,104\ rad/s$ $\omega'' = 4,617\ rad/s$

Finalement:

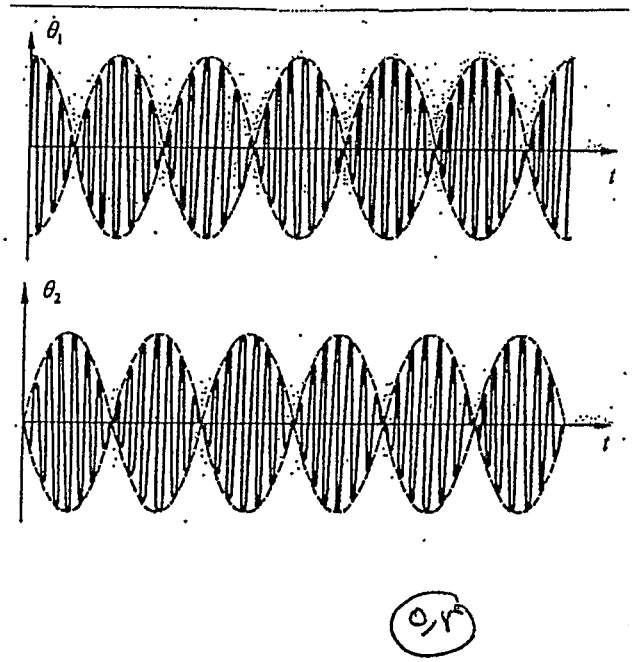
(0,5 pt)

$\theta_1(t) = \dfrac{\pi}{20} \cos 4,36\,t \cos 0,25\,t$

$\theta_2(t) = -\dfrac{\pi}{20} \sin 4,36\,t \sin(0,25\,t)$

$= \dfrac{\pi}{20} \sin 4,36\,t \sin(0,25\,t)$ (0,5 pt)

6- La représentation graphique de $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$



(0,5 pt)

AN: $\omega_0^2 = 18{,}94\ (rd/s)^2$, $K_c = 0{,}113$

$T' = 1{,}53\ s$, $T'' = 1{,}37\ s$.

5/ $\theta_1(t) = \frac{\Pi}{20} \cos\left(\frac{\omega' + \omega''}{2} t\right) \cos\left(\frac{\omega'' - \omega'}{2} t\right)$ (0,5)

$\theta_2(t) = \frac{\Pi}{20} \sin\left(\frac{\omega' + \omega''}{2} t\right) \sin\left(\frac{\omega'' - \omega'}{2} t\right)$ (0,5)

6/ avec $\omega' = 4{,}098\ rad/s$, $\omega'' = 4{,}591\ rd/s$. (0,5)

Exercice n°1 (9 pts)

$L = E_c - E_p = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} K x^2$ (0,5) et $D = \frac{1}{2} m \dot{x}^2$ (0,5)

$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial L}{\partial x} = -\frac{\partial D}{\partial \dot{x}} + F$ (0,5)

$m\ddot{x} + Kx = -\alpha \dot{x} + F$ (0,5) (1)

$\ddot{x} + \frac{\alpha}{m}\dot{x} + \frac{K}{m} x = \frac{F}{m}$ ..... (1)

En notation complexe: $x \to \underline{x} = \underline{A} e^{j\Omega t}$

$F \to \underline{F} = F_0 e^{j\Omega t}$

En remplaçant dans l'éq. diff. mvt.

$-\Omega^2 m \underline{A} + \alpha j\Omega \underline{A} + K\underline{A} = F_0$

$\left(-\Omega^2 m + K + \alpha j\Omega\right) \underline{A} = F_0$

$\underline{A} = \frac{F_0}{(K - m\Omega^2) + j\alpha\Omega}$

$A = \frac{F_0}{\sqrt{(K - m\Omega^2)^2 + \alpha^2 \Omega^2}}$ (0,5)

$A = \frac{0{,}2\sqrt{2}}{\sqrt{(20 - 2{,}5\,2^2)^2 + 4{,}25}} = 0{,}02\ m$ (0,5)

$\tg \varphi = \frac{\mathrm{Im}(\underline{A})}{\mathrm{Re}(\underline{A})} = \frac{-\alpha\Omega}{K - m\Omega^2}$ (0,5)

$\varphi = \mathrm{Arctg} \frac{-5.2}{20 - 2{,}5.4} = -1 \Rightarrow \varphi = -\frac{\Pi}{4}$ (0,5)

$x(t) = 0{,}02 \cos\left(2t - \frac{\Pi}{4}\right)$ (m)

$v(t) = \frac{dx}{dt} = -0{,}04 \sin\left(2t - \frac{\Pi}{4}\right)$

Puissance fournie au système (0,5)

$\langle P_F \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \vec{F} \cdot v\, dt$ $\quad x = \Omega t + \varphi$, $y = \Omega t$

$= -\frac{\Omega A F_0}{T} \int_0^T \cos \Omega t \left(\sin \Omega t + \varphi\right) dt$

$= -\frac{\Omega A F_0}{2T} \int_0^T \left(\sin\left(2\Omega t + \varphi\right) + \sin\varphi\right)$

$= -\frac{\Omega A F_0}{2T} \sin\varphi \, T$ (0,5) $= +2.0{,}02\ \frac{0{,}2\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\langle P_F \rangle = 0{,}004 = 4 \times 10^{-3}$ Wat.

Puissance dissipée par le système: (0,5)

$\langle P_{diss} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T f \cdot v\, dt = \frac{1}{T} \int \alpha v^2 dt$

$= \frac{1}{T} \alpha \Omega^2 A^2 \int_0^T \sin^2(\Omega t + \varphi)\, dt$

$\langle P_{diss} \rangle = \frac{\alpha \Omega^2 A^2}{T} \int_0^T \frac{1 - \cos 2(\Omega t + \varphi)}{2} dt$ (0,5)

$= \frac{\alpha \Omega^2 A^2}{2T} \cdot T = \frac{\alpha \Omega^2 A^2}{2} =$

$= \frac{5.4.2 \times 10^{-4}}{2} = 4 \times 10^{-3}$ Watt

$\langle P_F \rangle = \langle P_{diss} \rangle$. En moyenne, la puissance fournie par l'excitation est compensée par la puissance dissipée par le frottement donc en moyenne le système n'emmagasine, ni ne perd (0,5)

1) $A = \dfrac{F_0}{\sqrt{(K - m\omega^2)^2 + \alpha^2 \Omega^2}} = \dfrac{0,2\sqrt{2}}{\sqrt{(20 - 2,5\Omega^2)^2 + 25\Omega^2}}$ (0,5)

2) à la résonance $\Rightarrow A = A_{MAX}$.

$\dfrac{dA}{d\Omega} = 0 \Rightarrow \Omega = \Omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2}$ (0,5)

$\Omega_R = \sqrt{6}$ rad s^{-1} (0,5)

3) $Q = \dfrac{\omega_0}{2\lambda} = \dfrac{1}{2\lambda}\sqrt{\dfrac{K}{m}} = \dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{20}{2,5}}$ (0,5)

$Q = 1,41 > \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ (1,5)

$\Rightarrow$ Ça confirme qu'on observe bien une résonance en élongation.

